MATEMÁTICA FINANCEIRA

34 fórmulas | Compilação dos 5 materiais enviados | Condições e ajustes completos no aplicativo

C: capital; M: montante; J: juros; A: valor atual/financiado; N: nominal; D: desconto; P: prestação; F: futuro; i: juros; d: desconto comercial; n: períodos/parcelas; r e q: razões da PA e PG. Taxas decimais, na mesma unidade do prazo. k: períodos/ano nas taxas; adiamento na perpetuidade.

Juros · Relação fundamental

$$J = M - C$$

Juros · Juros simples

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Juros · Montante simples

$$M = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

Juros · Montante composto

$$M = C \cdot (1 + i)^{n}$$

Juros · Juros compostos

$$J = C \cdot [(1 + i)^{n} - 1]$$

Taxas equivalentes · Taxas equivalentes — composto

$$1 + i_a = (1 + i_p)^{k}$$

k períodos menores em um ano.

Taxas equivalentes · Taxa por período a partir da anual

$$i_p = (1 + i_a)^{1/k} - 1$$

Forma equivalente da relação anterior.

Descontos · Relação do desconto

$$D = N - A$$

Descontos · Desconto racional simples

$$D_r = A \cdot i \cdot n = (N \cdot i \cdot n) / (1 + i \cdot n)$$

Base: A (por dentro).

Descontos · Valor atual — racional simples

$$A = (N) / (1 + i \cdot n)$$

Descontos · Valor atual — racional composto

$$A = (N) / ((1 + i)^{n})$$

Descontos · Desconto racional composto

$$D_r = N \cdot [1 - (1 + i)^{-n}]$$

Descontos · Desconto comercial simples

$$D_c = N \cdot d \cdot n$$

Base: N (por fora).

Descontos · Valor atual — comercial simples

$$A = N \cdot (1 - d \cdot n)$$

A > 0: d · n < 1.

Descontos · Valor atual — comercial composto

$$A = N \cdot (1 - d)^{n}$$

Uso usual: 0 ≤ d < 1.

Descontos · Desconto comercial composto

$$D_c = N \cdot [1 - (1 - d)^{n}]$$

Descontos · Comercial × racional — simples

$$D_c = D_r \cdot (1 + i \cdot n)$$

Mesmo N, n e taxa numérica: d = i.

Rendas e PRICE · Valor atual postecipado / PRICE

$$A = P \cdot ((1 + i)^{n} - 1) / (i \cdot (1 + i)^{n})$$

1ª parcela em t = 1; valor em t = 0.

Rendas e PRICE · Prestação do sistema PRICE

$$P = A \cdot (i \cdot (1 + i)^{n}) / ((1 + i)^{n} - 1)$$

Parcelas iguais; taxa constante.

Rendas e PRICE · Valor futuro postecipado

$$F = P \cdot ((1 + i)^{n} - 1) / (i)$$

Valor em t = n, após a última parcela.

Rendas e PRICE · Valor atual antecipado

$$A_{ant} = A_{post} \cdot (1 + i)$$

1ª parcela em t = 0.

Rendas e PRICE · Valor futuro antecipado

$$F_{ant} = F_{post} \cdot (1 + i)$$

Pagamentos em 0, ..., n − 1; F em t = n.

Rendas e PRICE · Perpetuidade simples

$$A = (P) / (i)$$

P constante; i > 0; 1ª parcela em t = 1.

Rendas e PRICE · Perpetuidade diferida

$$A_0 = (P) / (i \cdot (1 + i)^{k})$$

i > 0; 1ª parcela em t = k + 1.

PA e PG · PA — razão

$$r = a_{n+1} - a_n$$

PA e PG · PA — termo geral

$$a_m = a_1 + (m - 1) \cdot r$$

PA e PG · PA — relação entre dois termos

$$a_m = a_n + (m - n) \cdot r$$

PA e PG · PA — soma finita

$$S_n = ((a_1 + a_n) \cdot n) / (2)$$

PA e PG · PA — soma infinita

$a_1 = r = 0 \Rightarrow S_\infty = 0$;
nos demais casos, diverge

PA e PG · PG — razão

$$q = (a_{n+1}) / (a_n)$$

$a_n \neq 0$.

PA e PG · PG — termo geral

$$a_m = a_1 \cdot q^{m - 1}$$

PA e PG · PG — relação entre dois termos

$$a_m = a_n \cdot q^{m - n}$$

Expoente negativo exige q ≠ 0.

PA e PG · PG — soma finita

$$S_n = (a_1 \cdot (q^{n} - 1)) / (q - 1)$$

q ≠ 1; se q = 1, $S_n = n \cdot a_1$.

PA e PG · PG — soma infinita

$$S_\infty = (a_1) / (1 - q);\ |q| < 1$$

Nas séries finitas: se i = 0, A = F = n · P. Fórmulas com divisão por i pressupõem i ≠ 0. Na PG infinita, |q| < 1. A PA nula tem soma zero.

Ajustes: perpetuidade diferida desconta P/i por k períodos; taxa comercial indicada por d. PRICE e valor atual postecipado usam a mesma expressão.

Fontes: Juros; Descontos; PRICE; Série de pagamentos; PA e PG. Referências de apoio: CECIERJ (Matemática Financeira) e IMPA/OBMEP.